

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**  
**ITMO University**

**Лабораторная работа 3**

**Права доступа к файлам и манипуляции с ними**

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасановна

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                         | 3  |
| 1 ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ .....        | 4  |
| 1.1 Общие сведения о правах доступа.....               | 4  |
| 1.2 Команда chmod .....                                | 4  |
| 1.3 Команда chown.....                                 | 6  |
| 1.4 Команда chgrp .....                                | 7  |
| 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (SUID, SGID, STICKY)..... | 8  |
| 2.1 SUID (Set User ID).....                            | 8  |
| 2.2 SGID (Set Group ID) .....                          | 9  |
| 2.3 Sticky-бит .....                                   | 10 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                       | 12 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Целью лабораторной работы является изучение механизмов управления правами доступа к файлам и каталогам в операционной системе RedOS, а также освоение команд `chmod`, `chown`, `chgrp` и специальных атрибутов (`suid`, `sgid`, `sticky`-бит).

Задачи:

1. Ознакомиться с понятием прав доступа в Linux.
2. Освоить изменение прав доступа с помощью команды `chmod`.
3. Изучить команды `chown` и `chgrp` для изменения владельца и группы файла.
4. Рассмотреть работу специальных битов доступа (`suid`, `sgid`, `sticky`).

# 1 ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ

## 1.1 Общие сведения о правах доступа

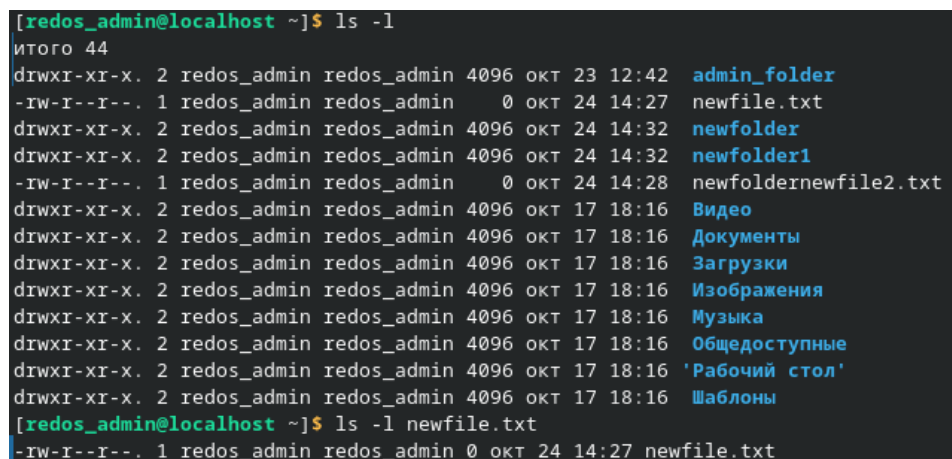
В Linux права доступа разделяются на три категории:

- владелец файла (user);
- группа владельца (group);
- остальные пользователи (others).

Каждая категория может иметь три типа прав:

- r — чтение (read);
- w — запись (write);
- x — выполнение (execute).

Для просмотра прав доступа используется команда `ls -l` (рисунок 1).



```
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r--r--. 1 redos_admin redos_admin  0 окт 24 14:27 newfile.txt
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 24 14:32 newfolder
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 24 14:32 newfolder1
-rw-r--r--. 1 redos_admin redos_admin  0 окт 24 14:28 newfoldernewfile2.txt
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Видео
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Документы
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Изображения
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Музыка
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Шаблоны
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l newfile.txt
-rw-r--r--. 1 redos_admin redos_admin 0 окт 24 14:27 newfile.txt
```

Рисунок 1 – Просмотр прав доступа с помощью команды `ls -l`

## 1.2 Команда `chmod`

Команда `chmod` (change mode) используется для изменения прав доступа к файлам и каталогам. Она позволяет управлять тремя наборами прав: для владельца (user, u), группы (group, g) и остальных пользователей (others, o). Права задаются в виде комбинации символов r (чтение), w (запись), x (выполнение). Можно использовать символьный режим или числовой режим.

– Символьный режим (рисунок 2)

`chmod [кто][операция][права] файл` (рисунок 2)

- кто: u (владелец), g (группа), o (остальные), a (все).
- операция: + (добавить), - (убрать), = (назначить).
- права: r, w, x.

```
[redos_admin@localhost ~]$ chmod g+x newfile.txt
[redos_admin@localhost ~]$ chmod a-x newfolder
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r-xr--. 1 redos_admin redos_admin    0 окт 24 14:27 newfile.txt
drw-r--r--. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 24 14:32 newfolder
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 24 14:32 newfolder1
```

Рисунок 2 – Изменение прав доступа с помощью символьного режима

– Числовой режим (рисунок 3)

В числовом режиме права задаются в виде трёх (или четырёх) восьмеричных цифр. Каждая цифра — это сумма битов:

- 4 — право на чтение (r),
- 2 — право на запись (w),
- 1 — право на выполнение (x).

Таким образом:

- $7 = 4+2+1 = \text{rwx}$
- $6 = 4+2 = \text{rw-}$
- $5 = 4+1 = \text{r-x}$
- $4 = 4 = \text{r--}$
- $0 = \text{---}$

Первая цифра (необязательная) задаёт специальные биты (suid, sgid, sticky).

```
[redos_admin@localhost ~]$ chmod 777 newfolder
[redos_admin@localhost ~]$ chmod 645 newfile.txt
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r--r-x. 1 redos_admin redos_admin  0 окт 24 14:27 newfile.txt
drwxrwxrwx. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 24 14:32 newfolder
```

Рисунок 3 – Изменение прав доступа с помощью числового режима

### 1.3 Команда chown

Команда chown (change owner) используется для изменения владельца файла или каталога.

Синтаксис:

- chown [новый\_владелец] файл
- chown [новый\_владелец]:[новая\_группа] файл

Если указать только пользователя — изменится владелец (рисунок 4).  
Если указать пользователя и группу через двоеточие — изменятся оба (рисунок 5).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chown redos_study newfile.txt
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 112
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r--r-x. 1 redos_study redos_admin 67383 окт 26 14:55 newfile.txt
```

Рисунок 4 – Изменение владельца файла

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chown redos_study:redos_study newfolder
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r--r-x. 1 redos_study redos_admin  0 окт 24 14:27 newfile.txt
drwxrwxrwx. 2 redos_study redos_study 4096 окт 24 14:32 newfolder
```

Рисунок 5 – Изменение владельца и группы файла

## 1.4 Команда chgrp

Команда chgrp (change group) изменяет группу, к которой принадлежит файл или каталог.

Синтаксис: chgrp [новая\_группа] файл (рисунок 6)

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chgrp redos_study newfile.txt
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 44
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rw-r--r-x. 1 redos_study redos_study   0 окт 24 14:27 newfile.txt
drwxrwxrwx. 2 redos_study redos_study 4096 окт 24 14:32 newfolder
```

Рисунок 6 – Изменение группы файла

## 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (SUID, SGID, STICKY)

### 2.1 SUID (Set User ID)

Если установлен на исполняемом файле, программа запускается с правами владельца файла.

Для проверки работы suid-бита, была создана копия системной утилиты cat в домашнем каталоге пользователя redos\_admin (рисунок 6).

```
[redos_admin@localhost ~]$ cp /bin/cat .  
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l  
итого 84  
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder  
-rwxr-xr-x. 1 redos_admin redos_admin 37336 окт 25 22:55 cat  
-rw-r--r-x. 1 redos_study redos_study 0 окт 24 14:27 newfile.txt
```

Рисунок 6 – Копия команды cat в домашнем каталоге пользователя

Если попытаться прочитать файл /etc/shadow, доступ к которому разрешен только суперпользователю, с помощью скопированной команды, то выводится ошибка доступа (рисунок 7).

```
[redos_admin@localhost ~]$ /home/redos_admin/cat /etc/shadow  
/home/redos_admin/cat: /etc/shadow: Отказано в доступе
```

Рисунок 7 – Ошибка доступа к файлу /etc/shadow

Для установки suid-бита необходимо, чтобы владельцем исполняемого файла был root, для этого была осуществлена смена владельца (рисунок 8).

```
[root@linux redos_admin]# chown root:root /home/redos_admin/cat  
[root@linux redos_admin]# exit  
exit  
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l  
итого 84  
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder  
-rwxr-xr-x. 1 root root 37336 окт 25 22:55 cat  
-rw-r--r-x. 1 redos_study redos_study 0 окт 24 14:27 newfile.txt
```

Рисунок 7 – Изменение владельца файла

Далее был установлен suid-бит на файл cat (рисунок 8).

```
[redos_admin@localhost ~]$ su
Пароль:
[root@linux redos_admin]# chmod +s /home/redos_admin/cat
[root@linux redos_admin]# exit
exit
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 124
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
-rwsr-sr-x. 1 root        root        37336 окт 25 22:55 cat
```

Рисунок 8 – Установка suid-бита

Так как программа cat выполняется с правами root, доступ к файлу /etc/shadow был получен (рисунок 9).

```
[redos_admin@localhost ~]$ /home/redos_admin/cat /etc/shadow
root:$y$j9T$F/2URcP1Xn/4eAysjIqjknzL$KZh0X0a4bIV5oiLykLB1vf7T5B0kC0pLSCkK0Gy0mt3::0:99999:7:::
bin:*:20047:0:99999:7:::
daemon:*:20047:0:99999:7:::
adm:*:20047:0:99999:7:::
lp:*:20047:0:99999:7:::
sync:*:20047:0:99999:7:::
```

Рисунок 9 – Успешное чтение защищенного файла /etc/shadow

## 2.2 SGID (Set Group ID)

SGID-бит (Set Group ID) используется для двух целей:

1. Для исполняемых файлов: при запуске такого файла процесс получает права группы, которой принадлежит файл, а не группы пользователя, запустившего его. Это аналогично SUID, но применяется к группе.
2. Для каталогов: все новые файлы и подкаталоги, созданные внутри каталога с установленным SGID, наследуют группу этого каталога, а не группу пользователя, который их создал. Это удобно при совместной работе нескольких пользователей в одном каталоге.

Для проверки работы SGID-бита был создан каталог и назначена группа redos\_admin (рисунок 10).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir /shared
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chgrp redos_admin /shared
[redos_admin@localhost ~]$ ls -ld /shared
drwxr-xr-x. 2 root redos_admin 4096 окт 27 13:09 /shared
```

Рисунок 10 – Создание каталога и назначение ему группы пользователя

Далее на созданный каталог был установлен SGID-бит (рисунок 11).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod g+s /shared
[redos_admin@localhost ~]$ ls -ld /shared
drwxr-sr-x. 2 root redos_admin 4096 окт 27 13:09 /shared
```

Рисунок 11 – Установка SGID-бита

После создания файла от имени пользователя, входящего в эту группу, можно увидеть, что файл также принадлежит группе redos\_admin, а не группе пользователя (рисунок 12).

```
[redos_admin@localhost ~]$ su
Пароль:
[root@localhost redos_admin]# touch /shared/test.txt
[root@localhost redos_admin]# ls -l /shared/test.txt
-rw-r--r--. 1 root redos_admin 0 окт 27 13:21 /shared/test.txt
```

Рисунок 12 – Проверка наследования группы

## 2.3 Sticky-бит

Sticky-бит используется только для каталогов. Он ограничивает удаление файлов внутри каталога: только владелец файла или root может удалить файл, даже если у других пользователей есть права на запись в каталог.

Это особенно важно для общедоступных каталогов, таких как /tmp, где все пользователи могут создавать файлы, но не должны иметь возможность удалять чужие.

Для проверки работы Sticky-бита был создан общий каталог (рисунок 13).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir /public
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod 777 /public
[redos_admin@localhost ~]$ ls -ld /public
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 окт 27 13:23 /public
```

Рисунок 13 – Создание общего каталога

Далее с помощью команды `chmod +t` был установлен Sticky-бит на этот каталог (рисунок 14).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod +t /public
[redos_admin@localhost ~]$ ls -ld /public
drwxrwxrwt. 2 root root 4096 окт 27 13:23 /public
```

Рисунок 14 – Установка Sticky-бита

В каталоге `/public` был создан файл от имени пользователя `redos_study` (рисунок 15).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo -u redos_study touch /public/file.txt
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l /public/file.txt
-rw-r--r--. 1 redos_study redos_study 0 окт 27 13:28 /public/file.txt
```

Рисунок 15 – Создание файла от имени пользователя `redos_study`

Если попытаться удалить этот файл от имени пользователя `redos_admin`, выведется ошибка `Permission denied`, что доказывает работу Sticky-бита и защиту файлов от удаления другими пользователями (рисунок 16).

```
[redos_admin@localhost ~]$ rm /public/file.txt
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/public/file.txt'? y
rm: невозможно удалить '/public/file.txt': Операция не позволена
```

Рисунок 16 – Попытка удаления файла пользователем `redos_admin`

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы управления правами доступа к файлам и каталогам в операционной системе RedOS. Освоены команды `chmod`, `chown`, `chgrp`, а также работа с дополнительными битами доступа — SUID, SGID и Sticky-битом. Это позволило понять, как в Linux реализуется разграничение прав между пользователями и группами.

Практические примеры показали, как изменять права доступа в символьном и числовом режимах, как назначать владельца и группу, а также как использовать специальные SUID, SGID и Sticky-биты для повышения безопасности и удобства совместной работы. Полученные результаты подтверждают, что цели лабораторной работы достигнуты.